Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	**71251218**
Nama Lengkap	**Agatha Sabda Alethea Prabawa**
Minggu ke / Materi	**04 / Struktur Kontrol Percabangan**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

Boolean Expression dan Logical Operator

Boolean merupakan tipe data yang digunakan untuk menyatakan benar atau salah (*TRUE/FALSE*). *Boolean* sering digunakan dalam mengatur alur program perbandingan dan tipe data ini juga sering digunakan pada kondisi percabangan. Contoh *boolean* dalam python sebagai berikut.

```
x = 10
y = 12

print(x > y)
print(x < y)
print(x == y)
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakAlPro> & C:/Users/lenovc
MATA KULIAH SEMESTER 2/PrakAlPro/PrakAlPro-71251218/minggu04/cor
False
True
False
```

Saat variabel x diisi dengan nilai 10 dan variabel y diisi dengan nilai 12 dan kita mencoba menjalankan beberapa bentuk perbandingan maka akan muncul hasilnya. Yang pertama, apakah x > y ? Maka hasilnya False karena 10 tidak lebih besar dari 12. Kedua, apakah x < y? Maka hasilnya True karena 10 lebih kecil dari 12. Contoh terakhir, apakah x == y? Maka hasilnya False karena 10 tidak sama dengan 12.

Untuk menghasilkan nilai *boolean*, ada operator-operator perbandingan yang dapat digunakan seperti yang ada pada tabel berikut.

Operator Pembanding	Keterangan
==	Sama dengan (bukan penugasan)
!=	Tidak sama dengan
>	Lebih dari
<	Kurang dari
>=	Lebih dari atau sama dengan
<=	Kurang dari atau sama dengan

Selain operator perbandingan, beberapa kasus permasalahan yang diselesaikan menggunakan *boolean* biasa dikombinasikan dengan operasi logika (*and, or,* dan *not*). Untuk operasi logika AND, kedua nilai harus bernilai True untuk menghasilkan True. Jika salah satu saja bernilai False, maka hasilnya akan False. Kedua, untuk operator logika OR, salah satu dari kedua nilai harus bernilai True atau kedua nilai bernilai True untuk menghasilkan True. Jika kedua nilai bernilai False, maka hasilnya akan False. Terakhir, operator NOT merupakan operator yang menolak nilai dari hasil. Contoh kombinasi *boolean expression* dan operasi logika sebagai berikut.

```
x = 10
y = 15
z = 5

print(x > y and x > z)
print(x > y or x < z)
print(not(y < z))
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakAlPro> & C:/Users/len
MATA KULIAH SEMESTER 2/PrakAlPro/PrakAlPro-71251218/minggu04/
False
False
True
```

Buat tiga variabel x, y, dan z yang berisi tiga nilai berbeda dan jalankan kondisi yang akan menghasilkan nilai True atau False. Yang pertama, (x > y and x > z) akan menghasilkan nilai False karena nilai kedua perbandingan adalah False AND True. Kedua, (x > y or x < z) akan menghasilkan

False karena nilai kedua perbandingan adalah False OR False. Terakhir, (not(y < z)) akan menghasilkan True karena kondisi ini menolak hasil sebenarnya dari y < z yang bernilai False.

Bentuk-bentuk Percabangan

Percabangan merupakan struktur kontrol yang akan membuat program menjalankan kode tertentu berdasarkan kondisi yang diberikan. Program akan memiliki langkah eksekusi yang berbeda tergantung pada kondisi yang dijalankan. Ada 3 jenis percabangan, antara lain:

1. Conditional (*if*): percabangan tunggal. Contohnya dalam python sebagai berikut

```
if 6 < 7:
    print("6 lebih kecil dari 7")
```

2. Alternative (*if-else*): percabangan ganda. Contohnya dalam python sebagai berikut.

```
if suhu >=38:
    print("anda demam")
else:
    print("anda tidak demam")
```

Bentuk alternatif ini juga bisa ditulis dengan lebih ringkas, atau biasa disebut dengan ternary operator. Contoh kode percabangan alternatif diatas dapat ditulis lebih singkat seperti berikut.

```
inputSuhu = int(input("masukan suhu tubuh: "))
suhu = "anda demam" if inputSuhu >= 38 else "anda tidak demam"
```

3. Chained conditional (*if-elif-else*): percabangan yang memiliki lebih dari 2 kondisi.

```
if x > y and x > z:
    print("bilangan terbesar:", x)
elif y > x and y > z:
    print("bilangan terbesar:", y)
else:
    print("bilangan terbesar:", z)
```

Penanganan Kesalahan Input Menggunakan Exception Handling

Error Handling adalah metode untuk menangani kesalahan yang terjadi saat suatu program sedang berjalan. Hal ini penting digunakan agar program yang sedang dijalankan tidak berhenti secara mendadak atau *crash*, metode ini juga membantu kita untuk menemukan letak kesalahan, serta ketika user salah mengisikan input yang diminta mereka akan mendapatkan pesan *error* yang lebih ramah. Contoh ketika suatu program tidak menggunakan *Error Handling* sebagai berikut.

```
69  inputBilangan = input("masukan bilangan: ")
70  bilangan = int(inputBilangan)
71
72  if bilangan > 0:
73          print(bilangan, "merupakan bilangan positif")
74  elif bilangan < 0:
75          print(bilangan, "merupakan bilangan negatif")
76  else:
77          print(bilangan, "bukan merupakan bilangan positif atau negatif")
78
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS        Python: testing

PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakAlPro> & C:/Users/lenovo/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.1
MATA KULIAH SEMESTER 2/PrakAlPro/testing.py"
masukan bilangan: tujuh
Traceback (most recent call last):
  File "d:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakAlPro\testing.py", line 70, in <module>
    bilangan = int(inputBilangan)
               ^^^^^^^^^^^^^^^^^
ValueError: invalid literal for int() with base_10: 'tujuh'
```

Pada contoh tersebut, user memasukan input berupa teks atau dalam bentuk *string* sehingga program langsung berhenti dan tidak memberikan hasil sesuai yang diinginkan.

Perintah yang digunakan pada metode *Error Handling* ini adalah *try* dan *except* dimana *try* merupakan tempat yang akan diisikan kode-kode program yang akan dijalankan dan berpotensi menyebabkan kesalahan dan except merupakan tempat untuk menyimpan kode yang akan dijalankan ketika terjadi kesalahan input pada program. Contoh penggunaan *Error Handling* sebagai berikut.

```
inputBilangan = input("masukan bilangan: ")

try:
    bilangan = int(inputBilangan)

    if bilangan > 0:
        print(bilangan, "merupakan bilangan positif")
    elif bilangan < 0:
        print(bilangan, "merupakan bilangan negatif")
    else:
        print(bilangan, "bukan merupakan bilangan positif atau negatif")

except ValueError:
    print("nilai harus berupa angka!")
```

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

Link github: https://github.com/gathasja/71251218_Agatha.git

SOAL 1

Contoh 4.1

soal01.py U

PrakAlPro-71251218 > minggu04 > soal01.py > ...

```python
#contoh 4.1

inputSuhu = input("masukan suhu tubuh: ")
try:
    suhu = int(inputSuhu)

    if suhu >=38:
        print("anda demam")
    else:
        print("anda tidak demam")

except ValueError:
    print("suhu harus berupa angka!")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakAlPro> & C:/Users/lenovo/AppData/Local/
kAlPro-71251218/minggu04/soal01.py"
masukan suhu tubuh: 38
anda demam
PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakAlPro> & C:/Users/lenovo/AppData/Local/
kAlPro-71251218/minggu04/soal01.py"
masukan suhu tubuh: 37
anda tidak demam
PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakAlPro> & C:/Users/lenovo/AppData/Local/
kAlPro-71251218/minggu04/soal01.py"
masukan suhu tubuh: tiga enam
suhu harus berupa angka!
```

Pada contoh pertama, kita diminta untuk memodifikasi program dari contoh 4.1 agar menggunakan *Error Handling*. Berikut langkah dan penjelasan kode setiap baris.

1. inputSuhu = input("masukan suhu tubuh: "). Kode ini digunakan untuk menyimpan nilai suhu yang diisikan oleh user kedalam variabel bernama 'inputSuhu'.
2. try: digunakan untuk menyimpan kode-kode program yang akan dijalankan dan berpotensi menyebabkan kesalahan atau *error*.

3. suhu = int(inputSuhu). Kode ini digunakan untuk menyimpan nilai ‘inputSuhu’ kedalam variabel ‘suhu’.
4. if suhu >=38:

   print("anda demam"). Kode ini menunjukan kondisi percabangan kondisi yang pertama, yaitu jika nilai suhu lebih besar/tinggi dari sama dengan 38, maka program akan langsung menampilkan ‘anda demam’.
5. else:

   print("anda tidak demam"). Kode ini menunjukan kondisi ketika nilai suhu tidak lebih besar dari 38, maka program akan menampilkan ‘anda tidak demam’.
6. except ValueError:

   print("suhu harus berupa angka!"). ‘except’ digunakan untuk menangani *error* yang terjadi dalam ‘try’ dan ‘ValueError’ merupakan jenis *error* yang digunakan ketika nilai input tidak sesuai dengan tipe data yang diminta. Contoh pada program diatas yang diminta adalah nilai berupa integer, ketika user mengisikan nilai suhu berupa string maka program akan menampilkan ‘suhu harus berupa angka!’.

Contoh 4.2

soal01.2.py U

PrakAlPro-71251218 > minggu04 > soal01.2.py > ...

```python
#contoh 4.2

inputBilangan = input("masukan bilangan: ")

try:
    bilangan = int(inputBilangan)

    if bilangan > 0:
        print(bilangan, "merupakan bilangan positif")
    elif bilangan < 0:
        print(bilangan, "merupakan bilangan negatif")
    else:
        print(bilangan, "bukan merupakan bilangan positif atau negatif")

except ValueError:
    print("nilai harus berupa angka!")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
masukan bilangan: 1
1 merupakan bilangan positif
PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakAlPro> & C:/Users/lenovo/AppData/Local/Micro
kAlPro-71251218/minggu04/soal01.2.py"
masukan bilangan: -2
-2 merupakan bilangan negatif
PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakAlPro> & C:/Users/lenovo/AppData/Local/Micro
kAlPro-71251218/minggu04/soal01.2.py"
masukan bilangan: 0
0 bukan merupakan bilangan positif atau negatif
PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakAlPro> & C:/Users/lenovo/AppData/Local/Micro
kAlPro-71251218/minggu04/soal01.2.py"
masukan bilangan: nol
nilai harus berupa angka!
```

Berikut langkah dan penjelasan kode tiap baris dari contoh 4.2.

1. inputBilangan = input("masukan bilangan: "). Digunakan untuk menyimpan bilangan yang diisikan user kedalam variabel ‘inputBilangan’.
2. try: digunakan untuk menyimpan kode-kode program yang akan dijalankan dan berpotensi menyebabkan kesalahan atau *error*.
3. bilangan = int(inputBilangan). Digunakan untuk menyimpan nilai ‘inputBilangan’ kedalam variabel ‘bilangan’.
4. if bilangan > 0:

   print(bilangan, "merupakan bilangan positif"). Kode ini menunjukan percabangan kondisi pertama. Ketika nilai bilangan lebih besar dari 0, maka program akan langsung menampilkan bahwa bilangan tersebut merupakan bilangan positif.
5. elif bilangan < 0:

print(bilangan, "merupakan bilangan negatif"). Kode ini menunjukan kondisi kedua ketika bilangan lebih kecil dari 0, maka program akan menampilkan bahwa bilangan tersebut merupakan bilangan negatif.

6. else:

   print(bilangan, "bukan merupakan bilangan positif atau negatif"). Kode ini menunjukan ketika bilangan tidak lebih besar atau tidak lebih kecil dari 0, maka program akan menampilkan bahwa bilangan tersebut bukan merupakan bilangan positif atau negatif.

7. except ValueError:

   print("nilai harus berupa angka!"). 'except' digunakan untuk menangani *error* yang terjadi dalam 'try' dan 'ValueError' merupakan jenis *error* yang digunakan ketika nilai input tidak sesuai dengan tipe data yang diminta. Pesan *error* yang akan ditampilkan ketika terjadi kesalahan pada program ini adalah 'nilai harus berupa angka!'.

Contoh 4.3

```python
#contoh 4.3
try:
    x = int(input("masukan bilangan pertama: "))
    y = int(input("masukan bilangan kedua: "))
    z = int(input("masukan bilangan ketiga: "))

    if x > y and x > z:
        print("bilangan terbesar:", x)
    elif y > x and y > z:
        print("bilangan terbesar:", y)
    else:
        print("bilangan terbesar:", z)

except ValueError:
    print("nilai harus berupa angka!")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakAlPro> & C:/Users/lenovo/AppData/
kAlPro-71251218/minggu04/soal01.3.py"
masukan bilangan pertama: 100
masukan bilangan kedua: 92
masukan bilangan ketiga: 200
bilangan terbesar: 200
PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakAlPro> & C:/Users/lenovo/AppData/
kAlPro-71251218/minggu04/soal01.3.py"
masukan bilangan pertama: satu
nilai harus berupa angka!
```

Berikut langkah dan penjelasan kode tiap baris dari contoh 4.2.

1. try: digunakan untuk menyimpan kode-kode program yang akan dijalankan dan berpotensi menyebabkan kesalahan atau *error*.
2. x = int(input("masukan bilangan pertama: "))

   y = int(input("masukan bilangan kedua: "))

   z = int(input("masukan bilangan ketiga: "))

   Runtutan kode ini digunakan untuk menyimpan nilai bilangan yang diisikan oleh user kedalam variabel. ‘x’ untuk menyimpan bilangan pertama, ‘y’ untuk menyimpan bilangan kedua, dan ‘z’ untuk menyimpan bilangan ketiga.
3. if x > y and x > z:

print("bilangan terbesar:", x). Kode ini menunjukan percabangan kondisi pertama ketika nilai x lebih besar dari y dan nilai x lebih besar z, maka program akan menampilkan bahwa x merupakan bilangan terbesar.

4. elif y > x and y > z:

   print("bilangan terbesar:", y). Menunjukan kondisi kedua ketika nilai y lebih besar dari x dan nilai y lebih besar dari z, maka program akan menampilkan bahwa y merupakan bilangan terbesar.

5. else:

   print("bilangan terbesar:", z). Menunjukan ketika nilai z lebih besar dari x dan y, maka program akan menampilkan bahwa z merupakan bilangan terbesar.

6. except ValueError:

   print("nilai harus berupa angka!"). ‘except’ digunakan untuk menangani *error* yang terjadi dalam ‘try’ dan ‘ValueError’ merupakan jenis *error* yang digunakan ketika nilai input tidak sesuai dengan tipe data yang diminta. Pesan *error* yang akan ditampilkan ketika terjadi kesalahan pada program ini adalah ‘nilai harus berupa angka!’.

SOAL 2

```python
inputBilangan = input("masukan bilangan: ")

try:
    bilangan = int(inputBilangan)
    hasil = "positif" if bilangan > 0 else "negatif" if bilangan < 0 else "bukan positif atau negatif"
    print(bilangan, "merupakan bilangan", hasil)

except ValueError:
   print("nilai harus berupa angka!")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
1.exe "d:/KULIAH/MATA KULIAH SEMESTER 2/PrakAlPro/PrakAlPro-71251218/minggu04/soal02.py"
masukan bilangan: 7
7 merupakan bilangan positif
PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakAlPro> & C:/Users/lenovo/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.11.exe
 2/PrakAlPro/PrakAlPro-71251218/minggu04/soal02.py"
masukan bilangan: -7
-7 merupakan bilangan negatif
PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakAlPro> & C:/Users/lenovo/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.11.exe
 2/PrakAlPro/PrakAlPro-71251218/minggu04/soal02.py"
masukan bilangan: 0
0 merupakan bilangan bukan positif atau negatif
PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakAlPro> & C:/Users/lenovo/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.11.exe
 2/PrakAlPro/PrakAlPro-71251218/minggu04/soal02.py"
masukan bilangan: nol
nilai harus berupa angka!
```

Berikut langkah dan penjelasan kode tiap baris dari soal02.

1. inputBilangan = input("masukan bilangan: "). Digunakan untuk menyimpan bilangan yang diisikan user kedalam variabel ‘inputBilangan’.
2. try: digunakan untuk menyimpan kode-kode program yang akan dijalankan dan berpotensi menyebabkan kesalahan atau *error*.
3. bilangan = int(inputBilangan). Digunakan untuk menyimpan nilai ‘inputBilangan’ kedalam variabel ‘bilangan’.
4. hasil = "positif" if bilangan > 0 else "negatif" if bilangan < 0 else "bukan positif atau negatif".

   print(bilangan, "merupakan bilangan", hasil). Kode ini menunjukan ketika bilangan > 0, maka variabel hasil akan menyimpan nilai ‘positif’. Jika tidak lanjut ke kondisi selanjutnya, ketika bilangan < 0, maka variabel hasil akan menyimpan nilai ‘negatif’. Jika tidak (bilangan = 0), maka hasil tidak akan menyimpan nilai positif atau negatif dan program akan menampilkan bahwa 0 bukan bilangan positif atau negatif.

5. except ValueError:

   print("nilai harus berupa angka!"). ‘except’ digunakan untuk menangani *error* yang terjadi dalam ‘try’ dan ‘ValueError’ merupakan jenis *error* yang digunakan ketika nilai input tidak sesuai dengan tipe data yang diminta. Pesan *error* yang akan ditampilkan ketika terjadi kesalahan pada program ini adalah ‘nilai harus berupa angka!’.

SOAL 3

```python
try:
    bulan = int(input("masukan bulan (1-12): "))
    if bulan == 1 or bulan == 3 or bulan == 5 or bulan == 7 or bulan == 8 or bulan == 10 or bulan == 12:
        print("jumlah hari: ", 31)
    elif bulan == 4 or bulan == 6 or bulan == 9 or bulan == 11:
        print("jumlah hari: ", 30)
    elif bulan == 2:
        print("jumlah hari: ", 29)
    else:
        print("bulan harus antara 1-12")

except ValueError:
    print("bulan harus berupa angka!")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
masukan bulan (1-12): 3
jumlah hari:  31
PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakAlPro> & C:/Users/lenovo/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.11.exe "c
 2/PrakAlPro/PrakAlPro-71251218/minggu04/soal03.py"
masukan bulan (1-12): 4
jumlah hari:  30
PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakAlPro> & C:/Users/lenovo/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.11.exe "c
 2/PrakAlPro/PrakAlPro-71251218/minggu04/soal03.py"
masukan bulan (1-12): 2
jumlah hari:  29
PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakAlPro> & C:/Users/lenovo/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.11.exe "c
 2/PrakAlPro/PrakAlPro-71251218/minggu04/soal03.py"
masukan bulan (1-12): dua
bulan harus berupa angka!
```

Berikut langkah dan penjelasan kode tiap baris dari soal03.

1. try: digunakan untuk menyimpan kode-kode program yang akan dijalankan dan berpotensi menyebabkan kesalahan atau *error*.
2. bulan = int(input("masukan bulan (1-12): ")). Digunakan untuk menyimpan nilai bulan (integer) yang diisikan oleh user.
3. if bulan == 1 or bulan == 3 or bulan == 5 or bulan == 7 or bulan == 8 or bulan == 10 or bulan == 12:

   print("jumlah hari: ", 31).

Menunjukan percabangan pertama ketika nilai bulan adalah bulan ke 1 atau 3 atau 5 atau 7 atau 8 atau 10 atau 12, maka program akan menampilkan bahwa jumlah hari pada bulan tersebut adalah 31.

4. elif bulan == 4 or bulan == 6 or bulan == 9 or bulan == 11:

   print("jumlah hari: ", 30).

   Menunjukan ketika nilai bulan adalah bulan ke 4 atau 6 atau 9 atau 11, maka program akan menampilkan bahwa jumlah hari pada bulan tersebut adalah 30.

5. elif bulan == 2:

   print("jumlah hari: ", 29).

   Menunjukan ketika nilai bulan adalah bulan ke 2, maka program akan menampilkan bahwa jumlah hari pada bulan tersebut adalah 29 (karena tahun 2020 adalah tahun kabisat, sehingga pada bulan Februari harinya berjumlah 29).

6. else:

   print("bulan harus antara 1-12").

   Menujukan ketika user menginputkan bulan lebih dari 12, misal bulan ke 13, maka program akan menampilkan bahwa nilai yang dimasukan harus antara bulan pertama hingga bulan kedua belas (Januari-Desember).

7. except ValueError:

   print("bulan harus berupa angka!"). ‘except’ digunakan untuk menangani *error* yang terjadi dalam ‘try’ dan ‘ValueError’ merupakan jenis *error* yang digunakan ketika nilai input tidak sesuai dengan tipe data yang diminta. Pesan *error* yang akan ditampilkan ketika terjadi kesalahan pada program ini adalah ‘bulan harus berupa angka!’.

SOAL 4

```python
try:
    sisi1 = int(input("masukan sisi 1: "))
    sisi2 = int(input("masukan sisi 2: "))
    sisi3 = int(input("masukan sisi 3: "))

    if sisi1 == sisi2 and sisi2 == sisi3:
        print("3 sisi sama")
    elif sisi1 == sisi2 or sisi2 == sisi3 or sisi1 == sisi3:
        print("2 sisi sama")
    else:
        print("tidak ada yang sama")

except ValueError:
    print("nilai harus berupa angka!")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
masukan sisi 1: 7
masukan sisi 2: 7
masukan sisi 3: 7
3 sisi sama
PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakAlPro> & C:/Users/lenovo/AppDat
ro/PrakAlPro-71251218/minggu04/soal04.py"
masukan sisi 1: 6
masukan sisi 2: 7
masukan sisi 3: 7
2 sisi sama
PS D:\KULIAH\MATA KULIAH SEMESTER 2\PrakAlPro> & C:/Users/lenovo/AppDat
ro/PrakAlPro-71251218/minggu04/soal04.py"
masukan sisi 1: 6
masukan sisi 2: 7
masukan sisi 3: 8
tidak ada yang sama
```

Berikut langkah dan penjelasan kode tiap baris dari soal04.

1. try: digunakan untuk menyimpan kode-kode program yang akan dijalankan dan berpotensi menyebabkan kesalahan atau *error*.
2. sisi1 = int(input("masukan sisi 1: "))

   sisi2 = int(input("masukan sisi 2: "))

   sisi3 = int(input("masukan sisi 3: "))

   Runtutan kode ini digunakan untuk menyimpan nilai sisi yang diisikan oleh user kedalam variabel. ‘sisi1’ untuk menyimpan sisi pertama, ‘sisi2’ untuk menyimpan sisi kedua, dan ‘sisi3’ untuk menyimpan sisi ketiga.
3. if sisi1 == sisi2 and sisi2 == sisi3:

   print("3 sisi sama"). Menunjukan percabangan kondisi pertama ketika sisi1 == sisi2 dan sisi2 == sisi3, maka program akan menampilkan bahwa ketiga sisi dari segitiga tersebut sama.

4. elif sisi1 == sisi2 or sisi2 == sisi3 or sisi1 == sisi3:

   print("2 sisi sama"). Menunjukan kondisi kedua ketika sisi1 == sisi2 atau sisi2 == sisi3 atau sisi1 == sisi3, maka program akan menampilkan bahwa ada 2 sisi dari segitiga tersebut yang sama.

5. else:

   print("tidak ada yang sama"). Menunjukan kondisi ketika ketiga sisi (sisi1, sisi2, dan sisi3) tidak ada yang senilai, maka program akan menampilkan bahwa ketiga sisi dari segitiga tersebut tidak ada yang sama.

6. except ValueError:

   print("nilai harus berupa angka!"). 'except' digunakan untuk menangani *error* yang terjadi dalam 'try' dan 'ValueError' merupakan jenis *error* yang digunakan ketika nilai input tidak sesuai dengan tipe data yang diminta. Pesan *error* yang akan ditampilkan ketika terjadi kesalahan pada program ini adalah 'nilai harus berupa angka!'.